



Projeto Capstone I

Revisão Bibliográfica

Prof.^a Ma. Patrícia Oliveira

Brasília-DF, 24 de Março de 2025

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- 1 Introdução
- 2 Tipos de Fontes Bibliográficas
- 3 Leitura Crítica
- 4 Exposição à Pesquisa
- 5 Pesquisa Bibliográfica Sistemática
 - Riscos
 - Recursos
 - Protocolo
 - Execução
 - Avaliação da Qualidade dos Estudos
- 6 Referências

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- 1 Introdução
- 2 Tipos de Fontes Bibliográficas
- 3 Leitura Crítica
- 4 Exposição à Pesquisa
- 5 Pesquisa Bibliográfica Sistemática
 - Riscos
 - Recursos
 - Protocolo
 - Execução
 - Avaliação da Qualidade dos Estudos
- 6 Referências

- A revisão bibliográfica para um trabalho de pesquisa deve ser muito bem planejada e conduzida.
- Quando se faz uma pesquisa em que alguma técnica de Computação é aplicada a alguma outra área do conhecimento, é necessário fazer a revisão bibliográfica sobre a técnica em si, sobre a área de aplicação e, mais do que tudo, sobre as aplicações que já foram tentadas com essa técnica ou com técnicas semelhantes na mesma área ou em áreas equivalentes.

Exemplo

Um aluno que pretende desenvolver um sistema multiagentes para auxiliar controladores de voo deve conhecer profundamente os sistemas multiagentes e os problemas que os controladores de voo enfrentam para exercer a profissão.

- A revisão bibliográfica para um trabalho de pesquisa deve ser muito bem planejada e conduzida.
- Quando se faz uma pesquisa em que alguma técnica de Computação é aplicada a alguma outra área do conhecimento, é necessário fazer a revisão bibliográfica sobre a técnica em si, sobre a área de aplicação e, mais do que tudo, sobre as aplicações que já foram tentadas com essa técnica ou com técnicas semelhantes na mesma área ou em áreas equivalentes.

Exemplo

Um aluno que pretende desenvolver um sistema multiagentes para auxiliar controladores de voo deve conhecer profundamente os sistemas multiagentes e os problemas que os controladores de voo enfrentam para exercer a profissão.

- Monografias com o problema da *síndrome da interseção es-quecida* estarão possivelmente reinventando a roda.
- Evite a seguinte justificativa: “Não encontrei nada parecido com o que estou fazendo.”
- Pode ser interessante pensar assim: “Ninguém fez algo parecido com o que estou fazendo, mas muitas coisas já foram feitas pelos seres humanos ao longo da sua história. Então, eu poderia classificar as coisas que já foram feitas em termos de grau de semelhança com aquilo que estou fazendo. As coisas mais parecidas com o meu trabalho serão minha referência, mesmo que a semelhança seja pequena.”
- Evite o *fundamento vazio*!
- Não se deve fundamentar todo um trabalho de pesquisa em uma negação. Deve-se mostrar o que outros fizeram e depois mostrar que o trabalho feito é diferente ou melhor

- Monografias com o problema da *síndrome da interseção es-quecida* estarão possivelmente reinventando a roda.
- Evite a seguinte justificativa: “Não encontrei nada parecido com o que estou fazendo.”
- Pode ser interessante pensar assim: “Ninguém fez algo parecido com o que estou fazendo, mas muitas coisas já foram feitas pelos seres humanos ao longo da sua história. Então, eu poderia classificar as coisas que já foram feitas em termos de grau de semelhança com aquilo que estou fazendo. As coisas mais parecidas com o meu trabalho serão minha referência, mesmo que a semelhança seja pequena.”
- Evite o *fundamento vazio*!
- Não se deve fundamentar todo um trabalho de pesquisa em uma negação. Deve-se mostrar o que outros fizeram e depois mostrar que o trabalho feito é diferente ou melhor

- Monografias com o problema da *síndrome da interseção es-quecida* estarão possivelmente reinventando a roda.
- Evite a seguinte justificativa: “Não encontrei nada parecido com o que estou fazendo.”
- Pode ser interessante pensar assim: “Ninguém fez algo parecido com o que estou fazendo, mas muitas coisas já foram feitas pelos seres humanos ao longo da sua história. Então, eu poderia classificar as coisas que já foram feitas em termos de grau de semelhança com aquilo que estou fazendo. As coisas mais parecidas com o meu trabalho serão minha referência, mesmo que a semelhança seja pequena.”
- Evite o *fundamento vazio*!
- Não se deve fundamentar todo um trabalho de pesquisa em uma negação. Deve-se mostrar o que outros fizeram e depois mostrar que o trabalho feito é diferente ou melhor

- Monografias com o problema da *síndrome da interseção es-quecida* estarão possivelmente reinventando a roda.
- Evite a seguinte justificativa: “Não encontrei nada parecido com o que estou fazendo.”
- Pode ser interessante pensar assim: “Ninguém fez algo parecido com o que estou fazendo, mas muitas coisas já foram feitas pelos seres humanos ao longo da sua história. Então, eu poderia classificar as coisas que já foram feitas em termos de grau de semelhança com aquilo que estou fazendo. As coisas mais parecidas com o meu trabalho serão minha referência, mesmo que a semelhança seja pequena.”
- Evite o *fundamento vazio*!
- Não se deve fundamentar todo um trabalho de pesquisa em uma negação. Deve-se mostrar o que outros fizeram e depois mostrar que o trabalho feito é diferente ou melhor

- Monografias com o problema da *síndrome da interseção es-quecida* estarão possivelmente reinventando a roda.
- Evite a seguinte justificativa: “Não encontrei nada parecido com o que estou fazendo.”
- Pode ser interessante pensar assim: “Ninguém fez algo parecido com o que estou fazendo, mas muitas coisas já foram feitas pelos seres humanos ao longo da sua história. Então, eu poderia classificar as coisas que já foram feitas em termos de grau de semelhança com aquilo que estou fazendo. As coisas mais parecidas com o meu trabalho serão minha referência, mesmo que a semelhança seja pequena.”
- Evite o *fundamento vazio*!
- Não se deve fundamentar todo um trabalho de pesquisa em uma negação. Deve-se mostrar o que outros fizeram e depois mostrar que o trabalho feito é diferente ou melhor

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- 1 Introdução
- 2 Tipos de Fontes Bibliográficas
- 3 Leitura Crítica
- 4 Exposição à Pesquisa
- 5 Pesquisa Bibliográfica Sistemática
 - Riscos
 - Recursos
 - Protocolo
 - Execução
 - Avaliação da Qualidade dos Estudos
- 6 Referências



- Os *livros* em geral contêm informação mais completa, didática e bem amadurecida.
- O objetivo do livro é justamente apresentar determinada área da ciência de forma didática e bem fundamentada.
- Alguns livros se dedicam à apresentação de problemas em aberto em determinadas áreas.
- Ideias de pesquisa serão encontradas mais facilmente em artigos publicados em conferências ou periódicos.
- O processo de submissão e publicação em conferências e periódicos é diferente.
- Os artigos publicados em conferências terão informações mais atuais, enquanto que os artigos publicados em periódicos terão melhor qualidade.

- Os *livros* em geral contêm informação mais completa, didática e bem amadurecida.
- O objetivo do livro é justamente apresentar determinada área da ciência de forma didática e bem fundamentada.
- Alguns livros se dedicam à apresentação de problemas em aberto em determinadas áreas.
- Ideias de pesquisa serão encontradas mais facilmente em artigos publicados em conferências ou periódicos.
- O processo de submissão e publicação em conferências e periódicos é diferente.
- Os artigos publicados em conferências terão informações mais atuais, enquanto que os artigos publicados em periódicos terão melhor qualidade.

- Os *livros* em geral contêm informação mais completa, didática e bem amadurecida.
- O objetivo do livro é justamente apresentar determinada área da ciência de forma didática e bem fundamentada.
- Alguns livros se dedicam à apresentação de problemas em aberto em determinadas áreas.
- Ideias de pesquisa serão encontradas mais facilmente em artigos publicados em conferências ou periódicos.
- O processo de submissão e publicação em conferências e periódicos é diferente.
- Os artigos publicados em conferências terão informações mais atuais, enquanto que os artigos publicados em periódicos terão melhor qualidade.

- Os *livros* em geral contêm informação mais completa, didática e bem amadurecida.
- O objetivo do livro é justamente apresentar determinada área da ciência de forma didática e bem fundamentada.
- Alguns livros se dedicam à apresentação de problemas em aberto em determinadas áreas.
- Ideias de pesquisa serão encontradas mais facilmente em artigos publicados em conferências ou periódicos.
- O processo de submissão e publicação em conferências e periódicos é diferente.
- Os artigos publicados em conferências terão informações mais atuais, enquanto que os artigos publicados em periódicos terão melhor qualidade.

- Os *livros* em geral contêm informação mais completa, didática e bem amadurecida.
- O objetivo do livro é justamente apresentar determinada área da ciência de forma didática e bem fundamentada.
- Alguns livros se dedicam à apresentação de problemas em aberto em determinadas áreas.
- Ideias de pesquisa serão encontradas mais facilmente em artigos publicados em conferências ou periódicos.
- O processo de submissão e publicação em conferências e periódicos é diferente.
- Os artigos publicados em conferências terão informações mais atuais, enquanto que os artigos publicados em periódicos terão melhor qualidade.

- Os *livros* em geral contêm informação mais completa, didática e bem amadurecida.
- O objetivo do livro é justamente apresentar determinada área da ciência de forma didática e bem fundamentada.
- Alguns livros se dedicam à apresentação de problemas em aberto em determinadas áreas.
- Ideias de pesquisa serão encontradas mais facilmente em artigos publicados em conferências ou periódicos.
- O processo de submissão e publicação em conferências e periódicos é diferente.
- Os artigos publicados em conferências terão informações mais atuais, enquanto que os artigos publicados em periódicos terão melhor qualidade.

- O pesquisador iniciante em determinada área deverá começar a revisão bibliográfica por uma literatura mais abrangente, que lhe apresente uma visão geral da área e seus problemas de pesquisa em estudo.
- Podem-se buscar em livros os conceitos mais fundamentais, observando-se sempre se é a edição mais recente que se está consultando. Podem-se também examinar mapeamentos sistemáticos da literatura.
- Em relação às demais fontes, pode-se diferenciar entre os trabalhos clássicos e o estado da arte.
- Os trabalhos *clássicos* são aqueles já publicados há muito tempo e que foram citados em muitos outros trabalhos.
- Sempre que o pesquisador for citar algum conceito clássico, deve se referir ao trabalho mais original.
- Os trabalhos do estado da arte são aqueles mais recentes e

- O pesquisador iniciante em determinada área deverá começar a revisão bibliográfica por uma literatura mais abrangente, que lhe apresente uma visão geral da área e seus problemas de pesquisa em estudo.
- Podem-se buscar em livros os conceitos mais fundamentais, observando-se sempre se é a edição mais recente que se está consultando. Podem-se também examinar mapeamentos sistemáticos da literatura.
- Em relação às demais fontes, pode-se diferenciar entre os trabalhos clássicos e o estado da arte.
- Os trabalhos *clássicos* são aqueles já publicados há muito tempo e que foram citados em muitos outros trabalhos.
- Sempre que o pesquisador for citar algum conceito clássico, deve se referir ao trabalho mais original.
- Os trabalhos do estado da arte são aqueles mais recentes e

- O pesquisador iniciante em determinada área deverá começar a revisão bibliográfica por uma literatura mais abrangente, que lhe apresente uma visão geral da área e seus problemas de pesquisa em estudo.
- Podem-se buscar em livros os conceitos mais fundamentais, observando-se sempre se é a edição mais recente que se está consultando. Podem-se também examinar mapeamentos sistemáticos da literatura.
- Em relação às demais fontes, pode-se diferenciar entre os trabalhos clássicos e o estado da arte.
- Os trabalhos *clássicos* são aqueles já publicados há muito tempo e que foram citados em muitos outros trabalhos.
- Sempre que o pesquisador for citar algum conceito clássico, deve se referir ao trabalho mais original.
- Os trabalhos do estado da arte são aqueles mais recentes e

- O pesquisador iniciante em determinada área deverá começar a revisão bibliográfica por uma literatura mais abrangente, que lhe apresente uma visão geral da área e seus problemas de pesquisa em estudo.
- Podem-se buscar em livros os conceitos mais fundamentais, observando-se sempre se é a edição mais recente que se está consultando. Podem-se também examinar mapeamentos sistemáticos da literatura.
- Em relação às demais fontes, pode-se diferenciar entre os trabalhos clássicos e o estado da arte.
- Os trabalhos *clássicos* são aqueles já publicados há muito tempo e que foram citados em muitos outros trabalhos.
- Sempre que o pesquisador for citar algum conceito clássico, deve se referir ao trabalho mais original.
- Os trabalhos do estado da arte são aqueles mais recentes e

- O pesquisador iniciante em determinada área deverá começar a revisão bibliográfica por uma literatura mais abrangente, que lhe apresente uma visão geral da área e seus problemas de pesquisa em estudo.
- Podem-se buscar em livros os conceitos mais fundamentais, observando-se sempre se é a edição mais recente que se está consultando. Podem-se também examinar mapeamentos sistemáticos da literatura.
- Em relação às demais fontes, pode-se diferenciar entre os trabalhos clássicos e o estado da arte.
- Os trabalhos *clássicos* são aqueles já publicados há muito tempo e que foram citados em muitos outros trabalhos.
- Sempre que o pesquisador for citar algum conceito clássico, deve se referir ao trabalho mais original.
- Os trabalhos do estado da arte são aqueles mais recentes e

- O pesquisador iniciante em determinada área deverá começar a revisão bibliográfica por uma literatura mais abrangente, que lhe apresente uma visão geral da área e seus problemas de pesquisa em estudo.
- Podem-se buscar em livros os conceitos mais fundamentais, observando-se sempre se é a edição mais recente que se está consultando. Podem-se também examinar mapeamentos sistemáticos da literatura.
- Em relação às demais fontes, pode-se diferenciar entre os trabalhos clássicos e o estado da arte.
- Os trabalhos *clássicos* são aqueles já publicados há muito tempo e que foram citados em muitos outros trabalhos.
- Sempre que o pesquisador for citar algum conceito clássico, deve se referir ao trabalho mais original.
- Os trabalhos do estado da arte são aqueles mais recentes e

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- 1 Introdução
- 2 Tipos de Fontes Bibliográficas
- 3 Leitura Crítica
- 4 Exposição à Pesquisa
- 5 Pesquisa Bibliográfica Sistemática
 - Riscos
 - Recursos
 - Protocolo
 - Execução
 - Avaliação da Qualidade dos Estudos
- 6 Referências

- Não basta o pesquisador somente ler trabalhos científicos, mas, antes de tudo, exercer o espírito crítico.
- Muitas perguntas que o pesquisador fizer a si mesmo ao longo da leitura de um texto possivelmente ainda não terão respostas e serão, portanto, excelentes candidatas a objetivos de pesquisa.
- Algumas perguntas-chave poderão ajudar o leitor a transformar uma leitura passiva em uma leitura rica e geradora de ideias para pesquisa. Entre elas:
 - De onde o autor parece tirar suas ideias?
 - O que foi obtido efetivamente como resultado desse trabalho?
 - O que foi feito poderia ser feito de outro modo?
 - Se determinada condição estivesse presente/ausente, isso afetaria os resultados?

- Não basta o pesquisador somente ler trabalhos científicos, mas, antes de tudo, exercer o espírito crítico.
- Muitas perguntas que o pesquisador fizer a si mesmo ao longo da leitura de um texto possivelmente ainda não terão respostas e serão, portanto, excelentes candidatas a objetivos de pesquisa.
- Algumas perguntas-chave poderão ajudar o leitor a transformar uma leitura passiva em uma leitura rica e geradora de ideias para pesquisa. Entre elas:
 - De onde o autor parece tirar suas ideias?
 - O que foi obtido efetivamente como resultado desse trabalho?
 - O que foi feito poderia ser feito de outro modo?
 - Se determinada condição estivesse presente/ausente, isso afetaria os resultados?

- Não basta o pesquisador somente ler trabalhos científicos, mas, antes de tudo, exercer o espírito crítico.
- Muitas perguntas que o pesquisador fizer a si mesmo ao longo da leitura de um texto possivelmente ainda não terão respostas e serão, portanto, excelentes candidatas a objetivos de pesquisa.
- Algumas perguntas-chave poderão ajudar o leitor a transformar uma leitura passiva em uma leitura rica e geradora de ideias para pesquisa. Entre elas:
 - 1 De onde o autor parece tirar suas ideias?
 - 2 O que foi obtido efetivamente como resultado desse trabalho?
 - 3 O que foi feito poderia ser feito de outro modo?
 - 4 Se determinada condição estivesse presente/ausente, isso afetaria os resultados?

- Não basta o pesquisador somente ler trabalhos científicos, mas, antes de tudo, exercer o espírito crítico.
- Muitas perguntas que o pesquisador fizer a si mesmo ao longo da leitura de um texto possivelmente ainda não terão respostas e serão, portanto, excelentes candidatas a objetivos de pesquisa.
- Algumas perguntas-chave poderão ajudar o leitor a transformar uma leitura passiva em uma leitura rica e geradora de ideias para pesquisa. Entre elas:
 - 1 De onde o autor parece tirar suas ideias?
 - 2 O que foi obtido efetivamente como resultado desse trabalho?
 - 3 O que foi feito poderia ser feito de outro modo?
 - 4 Se determinada condição estivesse presente/ausente, isso afetaria os resultados?

- Não basta o pesquisador somente ler trabalhos científicos, mas, antes de tudo, exercer o espírito crítico.
- Muitas perguntas que o pesquisador fizer a si mesmo ao longo da leitura de um texto possivelmente ainda não terão respostas e serão, portanto, excelentes candidatas a objetivos de pesquisa.
- Algumas perguntas-chave poderão ajudar o leitor a transformar uma leitura passiva em uma leitura rica e geradora de ideias para pesquisa. Entre elas:
 - 1 De onde o autor parece tirar suas ideias?
 - 2 O que foi obtido efetivamente como resultado desse trabalho?
 - 3 O que foi feito poderia ser feito de outro modo?
 - 4 Se determinada condição estivesse presente/ausente, isso afetaria os resultados?

- Não basta o pesquisador somente ler trabalhos científicos, mas, antes de tudo, exercer o espírito crítico.
- Muitas perguntas que o pesquisador fizer a si mesmo ao longo da leitura de um texto possivelmente ainda não terão respostas e serão, portanto, excelentes candidatas a objetivos de pesquisa.
- Algumas perguntas-chave poderão ajudar o leitor a transformar uma leitura passiva em uma leitura rica e geradora de ideias para pesquisa. Entre elas:
 - 1 De onde o autor parece tirar suas ideias?
 - 2 O que foi obtido efetivamente como resultado desse trabalho?
 - 3 O que foi feito poderia ser feito de outro modo?
 - 4 Se determinada condição estivesse presente/ausente, isso afetaria os resultados?

- Não basta o pesquisador somente ler trabalhos científicos, mas, antes de tudo, exercer o espírito crítico.
- Muitas perguntas que o pesquisador fizer a si mesmo ao longo da leitura de um texto possivelmente ainda não terão respostas e serão, portanto, excelentes candidatas a objetivos de pesquisa.
- Algumas perguntas-chave poderão ajudar o leitor a transformar uma leitura passiva em uma leitura rica e geradora de ideias para pesquisa. Entre elas:
 - 1 De onde o autor parece tirar suas ideias?
 - 2 O que foi obtido efetivamente como resultado desse trabalho?
 - 3 O que foi feito poderia ser feito de outro modo?
 - 4 Se determinada condição estivesse presente/ausente, isso afetaria os resultados?

- 5 Como esse trabalho se relaciona com outros na mesma área?
 - 6 Qual seria o próximo passo razoável para dar continuidade a essa pesquisa?
 - 7 Os resultados do trabalho podem ser aplicados em outras áreas?
 - 8 Que ideias de outras áreas poderiam ser aproveitadas nesse trabalho?
- No caso da primeira pergunta, se não for possível descobrir de onde o autor tira suas ideias, provavelmente se estará diante de um trabalho fraco, pois as ideias devem vir de referências bibliográficas ou da observação de fenômenos, ou então são hipóteses criadas pelo autor, as quais serão comprovadas ao longo do trabalho.
 - Em geral, os autores não deveriam simplesmente escrever frases como “o interesse pela internet tem crescido muito ao

- 5 Como esse trabalho se relaciona com outros na mesma área?
 - 6 Qual seria o próximo passo razoável para dar continuidade a essa pesquisa?
 - 7 Os resultados do trabalho podem ser aplicados em outras áreas?
 - 8 Que ideias de outras áreas poderiam ser aproveitadas nesse trabalho?
- No caso da primeira pergunta, se não for possível descobrir de onde o autor tira suas ideias, provavelmente se estará diante de um trabalho fraco, pois as ideias devem vir de referências bibliográficas ou da observação de fenômenos, ou então são hipóteses criadas pelo autor, as quais serão comprovadas ao longo do trabalho.
 - Em geral, os autores não deveriam simplesmente escrever frases como “o interesse pela internet tem crescido muito ao

- 5 Como esse trabalho se relaciona com outros na mesma área?
 - 6 Qual seria o próximo passo razoável para dar continuidade a essa pesquisa?
 - 7 Os resultados do trabalho podem ser aplicados em outras áreas?
 - 8 Que ideias de outras áreas poderiam ser aproveitadas nesse trabalho?
- No caso da primeira pergunta, se não for possível descobrir de onde o autor tira suas ideias, provavelmente se estará diante de um trabalho fraco, pois as ideias devem vir de referências bibliográficas ou da observação de fenômenos, ou então são hipóteses criadas pelo autor, as quais serão comprovadas ao longo do trabalho.
 - Em geral, os autores não deveriam simplesmente escrever frases como “o interesse pela internet tem crescido muito ao

- 5 Como esse trabalho se relaciona com outros na mesma área?
 - 6 Qual seria o próximo passo razoável para dar continuidade a essa pesquisa?
 - 7 Os resultados do trabalho podem ser aplicados em outras áreas?
 - 8 Que ideias de outras áreas poderiam ser aproveitadas nesse trabalho?
- No caso da primeira pergunta, se não for possível descobrir de onde o autor tira suas ideias, provavelmente se estará diante de um trabalho fraco, pois as ideias devem vir de referências bibliográficas ou da observação de fenômenos, ou então são hipóteses criadas pelo autor, as quais serão comprovadas ao longo do trabalho.
 - Em geral, os autores não deveriam simplesmente escrever frases como “o interesse pela internet tem crescido muito ao

- 5 Como esse trabalho se relaciona com outros na mesma área?
 - 6 Qual seria o próximo passo razoável para dar continuidade a essa pesquisa?
 - 7 Os resultados do trabalho podem ser aplicados em outras áreas?
 - 8 Que ideias de outras áreas poderiam ser aproveitadas nesse trabalho?
- No caso da primeira pergunta, se não for possível descobrir de onde o autor tira suas ideias, provavelmente se estará diante de um trabalho fraco, pois as ideias devem vir de referências bibliográficas ou da observação de fenômenos, ou então são hipóteses criadas pelo autor, as quais serão comprovadas ao longo do trabalho.
 - Em geral, os autores não deveriam simplesmente escrever frases como “o interesse pela internet tem crescido muito ao

- 5 Como esse trabalho se relaciona com outros na mesma área?
 - 6 Qual seria o próximo passo razoável para dar continuidade a essa pesquisa?
 - 7 Os resultados do trabalho podem ser aplicados em outras áreas?
 - 8 Que ideias de outras áreas poderiam ser aproveitadas nesse trabalho?
- No caso da primeira pergunta, se não for possível descobrir de onde o autor tira suas ideias, provavelmente se estará diante de um trabalho fraco, pois as ideias devem vir de referências bibliográficas ou da observação de fenômenos, ou então são hipóteses criadas pelo autor, as quais serão comprovadas ao longo do trabalho.
 - Em geral, os autores não deveriam simplesmente escrever frases como “o interesse pela internet tem crescido muito ao

- Essa frase comporta outros problemas, como:
 - Como se define e se mede “interesse”?
 - Como se conceitua “crescer muito”? Em que isso é diferente de “crescer”?
 - Que período compreende os “últimos anos”?
- Em relação à segunda pergunta geradora, se não houver possibilidade de resumir em poucas palavras a contribuição real do trabalho, possivelmente o texto é confuso e mal organizado.
- A terceira pergunta leva o leitor a se perguntar se a abordagem escolhida pelo autor do trabalho foi correta e adequada.
- Em relação à quarta pergunta, ela é uma grande geradora de ideias novas, já que muitas vezes pesquisas são conduzidas em condições gerais de normalidade.

- Essa frase comporta outros problemas, como:
 - Como se define e se mede “interesse”?
 - Como se conceitua “crescer muito”? Em que isso é diferente de “crescer”?
 - Que período compreende os “últimos anos”?
- Em relação à segunda pergunta geradora, se não houver possibilidade de resumir em poucas palavras a contribuição real do trabalho, possivelmente o texto é confuso e mal organizado.
- A terceira pergunta leva o leitor a se perguntar se a abordagem escolhida pelo autor do trabalho foi correta e adequada.
- Em relação à quarta pergunta, ela é uma grande geradora de ideias novas, já que muitas vezes pesquisas são conduzidas em condições gerais de normalidade.

- Essa frase comporta outros problemas, como:
 - Como se define e se mede “interesse”?
 - Como se conceitua “crescer muito”? Em que isso é diferente de “crescer”?
 - Que período compreende os “últimos anos”?
- Em relação à segunda pergunta geradora, se não houver possibilidade de resumir em poucas palavras a contribuição real do trabalho, possivelmente o texto é confuso e mal organizado.
- A terceira pergunta leva o leitor a se perguntar se a abordagem escolhida pelo autor do trabalho foi correta e adequada.
- Em relação à quarta pergunta, ela é uma grande geradora de ideias novas, já que muitas vezes pesquisas são conduzidas em condições gerais de normalidade.

- Essa frase comporta outros problemas, como:
 - Como se define e se mede “interesse”?
 - Como se conceitua “crescer muito”? Em que isso é diferente de “crescer”?
 - Que período compreende os “últimos anos”?
- Em relação à segunda pergunta geradora, se não houver possibilidade de resumir em poucas palavras a contribuição real do trabalho, possivelmente o texto é confuso e mal organizado.
- A terceira pergunta leva o leitor a se perguntar se a abordagem escolhida pelo autor do trabalho foi correta e adequada.
- Em relação à quarta pergunta, ela é uma grande geradora de ideias novas, já que muitas vezes pesquisas são conduzidas em condições gerais de normalidade.

- Essa frase comporta outros problemas, como:
 - Como se define e se mede “interesse”?
 - Como se conceitua “crescer muito”? Em que isso é diferente de “crescer”?
 - Que período compreende os “últimos anos”?
- Em relação à segunda pergunta geradora, se não houver possibilidade de resumir em poucas palavras a contribuição real do trabalho, possivelmente o texto é confuso e mal organizado.
- A terceira pergunta leva o leitor a se perguntar se a abordagem escolhida pelo autor do trabalho foi correta e adequada.
- Em relação à quarta pergunta, ela é uma grande geradora de ideias novas, já que muitas vezes pesquisas são conduzidas em condições gerais de normalidade.

- Essa frase comporta outros problemas, como:
 - Como se define e se mede “interesse”?
 - Como se conceitua “crescer muito”? Em que isso é diferente de “crescer”?
 - Que período compreende os “últimos anos”?
- Em relação à segunda pergunta geradora, se não houver possibilidade de resumir em poucas palavras a contribuição real do trabalho, possivelmente o texto é confuso e mal organizado.
- A terceira pergunta leva o leitor a se perguntar se a abordagem escolhida pelo autor do trabalho foi correta e adequada.
- Em relação à quarta pergunta, ela é uma grande geradora de ideias novas, já que muitas vezes pesquisas são conduzidas em condições gerais de normalidade.

- Essa frase comporta outros problemas, como:
 - Como se define e se mede “interesse”?
 - Como se conceitua “crescer muito”? Em que isso é diferente de “crescer”?
 - Que período compreende os “últimos anos”?
- Em relação à segunda pergunta geradora, se não houver possibilidade de resumir em poucas palavras a contribuição real do trabalho, possivelmente o texto é confuso e mal organizado.
- A terceira pergunta leva o leitor a se perguntar se a abordagem escolhida pelo autor do trabalho foi correta e adequada.
- Em relação à quarta pergunta, ela é uma grande geradora de ideias novas, já que muitas vezes pesquisas são conduzidas em condições gerais de normalidade.

- Em relação à quinta pergunta geradora, espera-se, a princípio, que o próprio trabalho deixe isso bem claro, citando adequadamente e fazendo comparações com trabalhos correlatos.
- Em relação à sexta pergunta geradora, a resposta poderá ser um excelente objetivo de pesquisa.
- A sétima pergunta, fará o pesquisador pensar em casos especiais de generalização do trabalho sendo estudado.
- A oitava pergunta, traz ao pensamento do pesquisador possíveis melhoramentos ao trabalho sendo estudado em função de conceitos correlatos de outras áreas de pesquisa, que possivelmente não eram conhecidos dos autores do trabalho.

- Em relação à quinta pergunta geradora, espera-se, a princípio, que o próprio trabalho deixe isso bem claro, citando adequadamente e fazendo comparações com trabalhos correlatos.
- Em relação à sexta pergunta geradora, a resposta poderá ser um excelente objetivo de pesquisa.
- A sétima pergunta, fará o pesquisador pensar em casos especiais de generalização do trabalho sendo estudado.
- A oitava pergunta, traz ao pensamento do pesquisador possíveis melhoramentos ao trabalho sendo estudado em função de conceitos correlatos de outras áreas de pesquisa, que possivelmente não eram conhecidos dos autores do trabalho.

- Em relação à quinta pergunta geradora, espera-se, a princípio, que o próprio trabalho deixe isso bem claro, citando adequadamente e fazendo comparações com trabalhos correlatos.
- Em relação à sexta pergunta geradora, a resposta poderá ser um excelente objetivo de pesquisa.
- A sétima pergunta, fará o pesquisador pensar em casos especiais de generalização do trabalho sendo estudado.
- A oitava pergunta, traz ao pensamento do pesquisador possíveis melhoramentos ao trabalho sendo estudado em função de conceitos correlatos de outras áreas de pesquisa, que possivelmente não eram conhecidos dos autores do trabalho.

- Em relação à quinta pergunta geradora, espera-se, a princípio, que o próprio trabalho deixe isso bem claro, citando adequadamente e fazendo comparações com trabalhos correlatos.
- Em relação à sexta pergunta geradora, a resposta poderá ser um excelente objetivo de pesquisa.
- A sétima pergunta, fará o pesquisador pensar em casos especiais de generalização do trabalho sendo estudado.
- A oitava pergunta, traz ao pensamento do pesquisador possíveis melhoramentos ao trabalho sendo estudado em função de conceitos correlatos de outras áreas de pesquisa, que possivelmente não eram conhecidos dos autores do trabalho.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- 1 Introdução
- 2 Tipos de Fontes Bibliográficas
- 3 Leitura Crítica
- 4 Exposição à Pesquisa
- 5 Pesquisa Bibliográfica Sistemática
 - Riscos
 - Recursos
 - Protocolo
 - Execução
 - Avaliação da Qualidade dos Estudos
- 6 Referências

- Além da leitura, o pesquisador, na fase de geração de ideias, deverá estar constantemente exposto a um ambiente científico.
- Regularmente, o pesquisador deverá ler pelo menos os resumos dos artigos publicados nos principais periódicos e eventos na sua área de pesquisa.
- Além disso, sempre que possível, o pesquisador deverá participar de palestras e seminários nos quais poderá trocar ideias com outros pesquisadores, além de observar a forma de trabalho de outros grupos de pesquisa.

- Além da leitura, o pesquisador, na fase de geração de ideias, deverá estar constantemente exposto a um ambiente científico.
- Regularmente, o pesquisador deverá ler pelo menos os resumos dos artigos publicados nos principais periódicos e eventos na sua área de pesquisa.
- Além disso, sempre que possível, o pesquisador deverá participar de palestras e seminários nos quais poderá trocar ideias com outros pesquisadores, além de observar a forma de trabalho de outros grupos de pesquisa.

- Além da leitura, o pesquisador, na fase de geração de ideias, deverá estar constantemente exposto a um ambiente científico.
- Regularmente, o pesquisador deverá ler pelo menos os resumos dos artigos publicados nos principais periódicos e eventos na sua área de pesquisa.
- Além disso, sempre que possível, o pesquisador deverá participar de palestras e seminários nos quais poderá trocar ideias com outros pesquisadores, além de observar a forma de trabalho de outros grupos de pesquisa.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- 1 Introdução
- 2 Tipos de Fontes Bibliográficas
- 3 Leitura Crítica
- 4 Exposição à Pesquisa
- 5 Pesquisa Bibliográfica Sistemática
 - Riscos
 - Recursos
 - Protocolo
 - Execução
 - Avaliação da Qualidade dos Estudos
- 6 Referências

- Um dos problemas pelos quais os alunos eventualmente passam, é justificar que não encontraram nada efetivamente ligado ao assunto que desejam pesquisar.
- Uma das formas de melhor se defender de observações do tipo “você não procurou direito” é fazer uma revisão bibliográfica sistemática da literatura.
- Um ponto essencial em uma revisão sistemática é a escolha das palavras-chave.
- Em relação aos objetivos, existem dois tipos de pesquisa bibliográfica:
 - *Revisão sistemática da literatura (RSL):* o objetivo é responder a questões de pesquisa bem específicas sobre algum tópico a partir da análise do conteúdo de um número significativo de artigos primários (artigos que efetivamente reportam resultados de pesquisa teórica ou empírica).

- Um dos problemas pelos quais os alunos eventualmente passam, é justificar que não encontraram nada efetivamente ligado ao assunto que desejam pesquisar.
- Uma das formas de melhor se defender de observações do tipo “você não procurou direito” é fazer uma revisão bibliográfica sistemática da literatura.
- Um ponto essencial em uma revisão sistemática é a escolha das palavras-chave.
- Em relação aos objetivos, existem dois tipos de pesquisa bibliográfica:
 - *Revisão sistemática da literatura (RSL):* o objetivo é responder a questões de pesquisa bem específicas sobre algum tópico a partir da análise do conteúdo de um número significativo de artigos primários (artigos que efetivamente reportam resultados de pesquisa teórica ou empírica).

- Um dos problemas pelos quais os alunos eventualmente passam, é justificar que não encontraram nada efetivamente ligado ao assunto que desejam pesquisar.
- Uma das formas de melhor se defender de observações do tipo “você não procurou direito” é fazer uma revisão bibliográfica sistemática da literatura.
- Um ponto essencial em uma revisão sistemática é a escolha das palavras-chave.
- Em relação aos objetivos, existem dois tipos de pesquisa bibliográfica:
 - *Revisão sistemática da literatura (RSL):* o objetivo é responder a questões de pesquisa bem específicas sobre algum tópico a partir da análise do conteúdo de um número significativo de artigos primários (artigos que efetivamente reportam resultados de pesquisa teórica ou empírica).

- Um dos problemas pelos quais os alunos eventualmente passam, é justificar que não encontraram nada efetivamente ligado ao assunto que desejam pesquisar.
- Uma das formas de melhor se defender de observações do tipo “você não procurou direito” é fazer uma revisão bibliográfica sistemática da literatura.
- Um ponto essencial em uma revisão sistemática é a escolha das palavras-chave.
- Em relação aos objetivos, existem dois tipos de pesquisa bibliográfica:
 - *Revisão sistemática da literatura (RSL):* o objetivo é responder a questões de pesquisa bem específicas sobre algum tópico a partir da análise do conteúdo de um número significativo de artigos primários (artigos que efetivamente reportam resultados de pesquisa teórica ou empírica).

- Um dos problemas pelos quais os alunos eventualmente passam, é justificar que não encontraram nada efetivamente ligado ao assunto que desejam pesquisar.
- Uma das formas de melhor se defender de observações do tipo “você não procurou direito” é fazer uma revisão bibliográfica sistemática da literatura.
- Um ponto essencial em uma revisão sistemática é a escolha das palavras-chave.
- Em relação aos objetivos, existem dois tipos de pesquisa bibliográfica:
 - *Revisão sistemática da literatura (RSL)*: o objetivo é responder a questões de pesquisa bem específicas sobre algum tópico a partir da análise do conteúdo de um número significativo de artigos primários (artigos que efetivamente reportam resultados de pesquisa teórica ou empírica).



- *Mapeamento sistemático da literatura (MSL)*: o objetivo é mais abrangente e consiste em conhecer o que se está fazendo de pesquisa em determinada área, sem necessariamente responder a questões mais específicas.
- Muitas vezes é recomendado que se faça uma MSL como preliminar para uma RSL. Ou seja, primeiro você vai ver um panorama geral da sua área de pesquisa para depois escolher um foco e responder questões de pesquisa mais fechadas neste tópico.
- Recomenda-se que todo trabalho de pesquisa inicie-se com uma revisão bibliográfica. A rigor, considera-se até que, antes de elaborar questões de pesquisa, pelo menos um mapeamento da literatura seja feito.

- *Mapeamento sistemático da literatura (MSL)*: o objetivo é mais abrangente e consiste em conhecer o que se está fazendo de pesquisa em determinada área, sem necessariamente responder a questões mais específicas.
- Muitas vezes é recomendado que se faça uma MSL como preliminar para uma RSL. Ou seja, primeiro você vai ver um panorama geral da sua área de pesquisa para depois escolher um foco e responder questões de pesquisa mais fechadas neste tópico.
- Recomenda-se que todo trabalho de pesquisa inicie-se com uma revisão bibliográfica. A rigor, considera-se até que, antes de elaborar questões de pesquisa, pelo menos um mapeamento da literatura seja feito.

- *Mapeamento sistemático da literatura (MSL)*: o objetivo é mais abrangente e consiste em conhecer o que se está fazendo de pesquisa em determinada área, sem necessariamente responder a questões mais específicas.
- Muitas vezes é recomendado que se faça uma MSL como preliminar para uma RSL. Ou seja, primeiro você vai ver um panorama geral da sua área de pesquisa para depois escolher um foco e responder questões de pesquisa mais fechadas neste tópico.
- Recomenda-se que todo trabalho de pesquisa inicie-se com uma revisão bibliográfica. A rigor, considera-se até que, antes de elaborar questões de pesquisa, pelo menos um mapeamento da literatura seja feito.

- A revisão sistemática não elimina este risco, mas acredita-se que ela pode ajudar a reduzi-lo bastante. Além disso, o fato de que ela pode ser objetivamente avaliada e até repetida permite que se possa dizer o quanto ela foi bem-feita.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- 1 Introdução
- 2 Tipos de Fontes Bibliográficas
- 3 Leitura Crítica
- 4 Exposição à Pesquisa
- 5 Pesquisa Bibliográfica Sistemática
 - Riscos
 - Recursos
 - Protocolo
 - Execução
 - Avaliação da Qualidade dos Estudos
- 6 Referências

- O primeiro risco da revisão sistemática está relacionado com a *string* de busca.
- Uma *string* muito genérica irá retornar um número muito grande de estudos, dificultado o exame destes em função do volume.
- Este risco pode ser solucionado pela adição de mais termos que deixem a pesquisa mais restritiva.
- Os termos de uma pesquisa devem ser informados em inglês, pois a maioria dos trabalhos relevantes são publicados nessa língua.
- Outro risco consiste em deixar de mencionar na *string* de busca sinônimos de palavras-chave que podem ser importantes.



- O primeiro risco da revisão sistemática está relacionado com a *string* de busca.
- Uma *string* muito genérica irá retornar um número muito grande de estudos, dificultado o exame destes em função do volume.
- Este risco pode ser solucionado pela adição de mais termos que deixem a pesquisa mais restritiva.
- Os termos de uma pesquisa devem ser informados em inglês, pois a maioria dos trabalhos relevantes são publicados nessa língua.
- Outro risco consiste em deixar de mencionar na *string* de busca sinônimos de palavras-chave que podem ser importantes.



Riscos

- O primeiro risco da revisão sistemática está relacionado com a *string* de busca.
- Uma *string* muito genérica irá retornar um número muito grande de estudos, dificultado o exame destes em função do volume.
- Este risco pode ser solucionado pela adição de mais termos que deixem a pesquisa mais restritiva.
- Os termos de uma pesquisa devem ser informados em inglês, pois a maioria dos trabalhos relevantes são publicados nessa língua.
- Outro risco consiste em deixar de mencionar na *string* de busca sinônimos de palavras-chave que podem ser importantes.

- O primeiro risco da revisão sistemática está relacionado com a *string* de busca.
- Uma *string* muito genérica irá retornar um número muito grande de estudos, dificultado o exame destes em função do volume.
- Este risco pode ser solucionado pela adição de mais termos que deixem a pesquisa mais restritiva.
- Os termos de uma pesquisa devem ser informados em inglês, pois a maioria dos trabalhos relevantes são publicados nessa língua.
- Outro risco consiste em deixar de mencionar na *string* de busca sinônimos de palavras-chave que podem ser importantes.



- O primeiro risco da revisão sistemática está relacionado com a *string* de busca.
- Uma *string* muito genérica irá retornar um número muito grande de estudos, dificultado o exame destes em função do volume.
- Este risco pode ser solucionado pela adição de mais termos que deixem a pesquisa mais restritiva.
- Os termos de uma pesquisa devem ser informados em inglês, pois a maioria dos trabalhos relevantes são publicados nessa língua.
- Outro risco consiste em deixar de mencionar na *string* de busca sinônimos de palavras-chave que podem ser importantes.

Exemplo

Caso esteja fazendo um mapeamento sistemático de modelos ágeis (*agile models*), uma primeira *string* de busca poderia ser “*agile AND model*”, indicando que se desejam trabalhos em que as palavras “*agile*” e “*model*” apareçam simultaneamente. Porém, alguns trabalhos poderão falar em “*agile method*” e assim, não satisfazer à *string* de busca. Neste caso, a solução consiste em reformular a *string* de busca para “*agile AND (model OR method)*”. Como a precedência do AND é maior que a do OR será necessário usar parênteses na *string* (desde que o motor de busca assim o permita).

- Outro risco está mais relacionado com o conteúdo dos trabalhos em si e é o caso do *viés*. Assim, pode ser perigoso tomar dados que são resultados de publicações e combiná-los para obter uma base maior.
- Um risco importante para a pesquisa sistemática é deixar de fora trabalhos importantes por causa de uma *string* de busca extremamente restritiva.
- Uma forma de mitigar este risco consiste em listar aqueles trabalhos que já se saiba que são relevantes e verificar se todos eles são retornados pelo menos uma vez durante as buscas.

- Outro risco está mais relacionado com o conteúdo dos trabalhos em si e é o caso do *viés*. Assim, pode ser perigoso tomar dados que são resultados de publicações e combiná-los para obter uma base maior.
- Um risco importante para a pesquisa sistemática é deixar de fora trabalhos importantes por causa de uma *string* de busca extremamente restritiva.
- Uma forma de mitigar este risco consiste em listar aqueles trabalhos que já se saiba que são relevantes e verificar se todos eles são retornados pelo menos uma vez durante as buscas.

- Outro risco está mais relacionado com o conteúdo dos trabalhos em si e é o caso do *viés*. Assim, pode ser perigoso tomar dados que são resultados de publicações e combiná-los para obter uma base maior.
- Um risco importante para a pesquisa sistemática é deixar de fora trabalhos importantes por causa de uma *string* de busca extremamente restritiva.
- Uma forma de mitigar este risco consiste em listar aqueles trabalhos que já se saiba que são relevantes e verificar se todos eles são retornados pelo menos uma vez durante as buscas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- 1 Introdução
- 2 Tipos de Fontes Bibliográficas
- 3 Leitura Crítica
- 4 Exposição à Pesquisa
- 5 Pesquisa Bibliográfica Sistemática
 - Riscos
 - **Recursos**
 - Protocolo
 - Execução
 - Avaliação da Qualidade dos Estudos
- 6 Referências



Recursos

- O primeiro passo para a realização de uma revisão sistemática é seu planejamento, que deve ser rigoroso e bem documentado.
- Antes de tudo, você deve verificar se já não foi feita uma revisão sistemática ou mesmo um mapeamento sistemático sobre o tema que você vai abordar.
- Algumas áreas, especialmente as ligadas às ciências da saúde, disponibilizam até portais¹ nos quais os termos usados em revisões sistemáticas podem ser consultados e mesmo reservados.
- Depois de determinar que de fato não há nenhum trabalho publicado que atenda às suas necessidades de informação, você deve decidir se vai fazer um mapeamento ou uma revisão.

¹Um exemplo é o portal PROSPERO, acessível em:

<https://www.crd.york.ac.uk/prospero/>

- O primeiro passo para a realização de uma revisão sistemática é seu planejamento, que deve ser rigoroso e bem documentado.
- Antes de tudo, você deve verificar se já não foi feita uma revisão sistemática ou mesmo um mapeamento sistemático sobre o tema que você vai abordar.
- Algumas áreas, especialmente as ligadas às ciências da saúde, disponibilizam até portais¹ nos quais os termos usados em revisões sistemáticas podem ser consultados e mesmo reservados.
- Depois de determinar que de fato não há nenhum trabalho publicado que atenda às suas necessidades de informação, você deve decidir se vai fazer um mapeamento ou uma revisão.

¹Um exemplo é o portal PROSPERO, acessível em:

<https://www.crd.york.ac.uk/prospero/>

Recursos

- O primeiro passo para a realização de uma revisão sistemática é seu planejamento, que deve ser rigoroso e bem documentado.
- Antes de tudo, você deve verificar se já não foi feita uma revisão sistemática ou mesmo um mapeamento sistemático sobre o tema que você vai abordar.
- Algumas áreas, especialmente as ligadas às ciências da saúde, disponibilizam até portais¹ nos quais os termos usados em revisões sistemáticas podem ser consultados e mesmo reservados.
- Depois de determinar que de fato não há nenhum trabalho publicado que atenda às suas necessidades de informação, você deve decidir se vai fazer um mapeamento ou uma revisão.

¹Um exemplo é o portal PROSPERO, acessível em:

<https://www.crd.york.ac.uk/prospero/>

Recursos

- O primeiro passo para a realização de uma revisão sistemática é seu planejamento, que deve ser rigoroso e bem documentado.
- Antes de tudo, você deve verificar se já não foi feita uma revisão sistemática ou mesmo um mapeamento sistemático sobre o tema que você vai abordar.
- Algumas áreas, especialmente as ligadas às ciências da saúde, disponibilizam até portais¹ nos quais os termos usados em revisões sistemáticas podem ser consultados e mesmo reservados.
- Depois de determinar que de fato não há nenhum trabalho publicado que atenda às suas necessidades de informação, você deve decidir se vai fazer um mapeamento ou uma revisão.

¹Um exemplo é o portal PROSPERO, acessível em:

<https://www.crd.york.ac.uk/prospero/>



Recursos

- Um passo seguinte seria a identificação das fontes de pesquisa.
- É altamente recomendado que o pesquisador selecione várias fontes de dados, já que elas muitas vezes não indexam as mesmas publicações.
- Principais fontes de publicações em Computação:

Fonte de informação	Endereço <i>online</i>	Tipo
IEEE Xplore	ieeexplore.ieee.org	Base bibliográfica
ACM digital library	dl.acm.org	Híbrida
Citeseer libray	citeseerx.ist.psu.edu	Motor de busca
Google Scholar	scholar.google.com	Motor de busca



Recursos

- Um passo seguinte seria a identificação das fontes de pesquisa.
- É altamente recomendado que o pesquisador selecione várias fontes de dados, já que elas muitas vezes não indexam as mesmas publicações.
- Principais fontes de publicações em Computação:

Fonte de informação	Endereço <i>online</i>	Tipo
IEEE Xplore	ieeexplore. ieee.org	Base bibliográfica
ACM digital library	dl.acm.org	Híbrida
Citeseer libray	citeseerx.ist. psu.edu	Motor de busca
Google Scholar	scholar.google	Motor de busca



Recursos

- Um passo seguinte seria a identificação das fontes de pesquisa.
- É altamente recomendado que o pesquisador selecione várias fontes de dados, já que elas muitas vezes não indexam as mesmas publicações.
- Principais fontes de publicações em Computação:

Fonte de informação	Endereço <i>online</i>	Tipo
IEEE Xplore	ieeexplore. ieee.org	Base bibliográfica
ACM digital library	dl.acm.org	Híbrida
Citeseer libray	citeseerx.ist. psu.edu	Motor de busca
Google Scholar	scholar.google.	Motor de busca



Recursos

Fonte de informação	Endereço <i>online</i>	Tipo
Inspec	www.theiet.org/publishing/inspec	Motor de busca
Engineering Village	www.engineeringvillage.com	Motor de busca
Springer Link	link.springer.com	Base bibliográfica
Scopus	www.scopus.com	Motor de busca
ScienceDirect	www.sciencedirect.com	Base bibliográfica

Fonte de informação	Endereço <i>online</i>	Tipo
Wiley online library	onlinelibrary.wiley.com	Híbrida
Isi Web of Science	login.webofknowledge.com	Motor de busca

- A Springer e o IEEE indexam somente publicações da própria editora.
- Os motores de busca são mais ecléticos.
- A Wiley e ACM são consideradas híbridas porque tanto retornam publicações próprias quanto de outras fontes.
- Não se recomenda o uso do Google como motor de busca para pesquisa sistemática porque o seu mecanismo de busca se adapta às preferências do usuário.
- Porém, o Google é uma excelente ferramenta para localizar artigos que eventualmente não estejam disponíveis de forma gratuita nas bases de dados.

- A Springer e o IEEE indexam somente publicações da própria editora.
- Os motores de busca são mais ecléticos.
- A Wiley e ACM são consideradas híbridas porque tanto retornam publicações próprias quanto de outras fontes.
- Não se recomenda o uso do Google como motor de busca para pesquisa sistemática porque o seu mecanismo de busca se adapta às preferências do usuário.
- Porém, o Google é uma excelente ferramenta para localizar artigos que eventualmente não estejam disponíveis de forma gratuita nas bases de dados.

- A Springer e o IEEE indexam somente publicações da própria editora.
- Os motores de busca são mais ecléticos.
- A Wiley e ACM são consideradas híbridas porque tanto retornam publicações próprias quanto de outras fontes.
- Não se recomenda o uso do Google como motor de busca para pesquisa sistemática porque o seu mecanismo de busca se adapta às preferências do usuário.
- Porém, o Google é uma excelente ferramenta para localizar artigos que eventualmente não estejam disponíveis de forma gratuita nas bases de dados.

- A Springer e o IEEE indexam somente publicações da própria editora.
- Os motores de busca são mais ecléticos.
- A Wiley e ACM são consideradas híbridas porque tanto retornam publicações próprias quanto de outras fontes.
- Não se recomenda o uso do Google como motor de busca para pesquisa sistemática porque o seu mecanismo de busca se adapta às preferências do usuário.
- Porém, o Google é uma excelente ferramenta para localizar artigos que eventualmente não estejam disponíveis de forma gratuita nas bases de dados.

- A Springer e o IEEE indexam somente publicações da própria editora.
- Os motores de busca são mais ecléticos.
- A Wiley e ACM são consideradas híbridas porque tanto retornam publicações próprias quanto de outras fontes.
- Não se recomenda o uso do Google como motor de busca para pesquisa sistemática porque o seu mecanismo de busca se adapta às preferências do usuário.
- Porém, o Google é uma excelente ferramenta para localizar artigos que eventualmente não estejam disponíveis de forma gratuita nas bases de dados.



- Alguns sites, como Academia² e ResearchGate³, procuram atuar também como plataformas de relacionamento nas quais pesquisadores podem compartilhar suas publicações de forma pública ou privada.

²<https://www.academia.edu/>

³<https://www.researchgate.net/>

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- 1 Introdução
- 2 Tipos de Fontes Bibliográficas
- 3 Leitura Crítica
- 4 Exposição à Pesquisa
- 5 Pesquisa Bibliográfica Sistemática
 - Riscos
 - Recursos
 - **Protocolo**
 - Execução
 - Avaliação da Qualidade dos Estudos
- 6 Referências



- O *protocolo de revisão* é um documento formal que estabelece clara e objetivamente todo o processo de revisão que será feito.
- Para mitigar o problema associado à mudanças na revisão bibliográfica, recomenda-se que os revisores realizem uma revisão-piloto, antes de realmente iniciar o trabalho.
- Segundo Kitchenham e Charters (2007), o documento de protocolo de revisão deve conter pelo menos os seguintes elementos:
 - *Background.* A razão e a motivação para a realização da revisão.
 - *As questões de pesquisa* que se deseja responder.



- O *protocolo de revisão* é um documento formal que estabelece clara e objetivamente todo o processo de revisão que será feito.
- Para mitigar o problema associado à mudanças na revisão bibliográfica, recomenda-se que os revisores realizem uma revisão-piloto, antes de realmente iniciar o trabalho.
- Segundo Kitchenham e Charters (2007), o documento de protocolo de revisão deve conter pelo menos os seguintes elementos:
 - *Background.* A razão e a motivação para a realização da revisão.
 - *As questões de pesquisa* que se deseja responder.



- O *protocolo de revisão* é um documento formal que estabelece clara e objetivamente todo o processo de revisão que será feito.
- Para mitigar o problema associado à mudanças na revisão bibliográfica, recomenda-se que os revisores realizem uma revisão-piloto, antes de realmente iniciar o trabalho.
- Segundo Kitchenham e Charters (2007), o documento de protocolo de revisão deve conter pelo menos os seguintes elementos:
 - *Background.* A razão e a motivação para a realização da revisão.
 - *As questões de pesquisa* que se deseja responder.



- O *protocolo de revisão* é um documento formal que estabelece clara e objetivamente todo o processo de revisão que será feito.
- Para mitigar o problema associado à mudanças na revisão bibliográfica, recomenda-se que os revisores realizem uma revisão-piloto, antes de realmente iniciar o trabalho.
- Segundo Kitchenham e Charters (2007), o documento de protocolo de revisão deve conter pelo menos os seguintes elementos:
 - *Background.* A razão e a motivação para a realização da revisão.
 - *As questões de pesquisa* que se deseja responder.



- O *protocolo de revisão* é um documento formal que estabelece clara e objetivamente todo o processo de revisão que será feito.
- Para mitigar o problema associado à mudanças na revisão bibliográfica, recomenda-se que os revisores realizem uma revisão-piloto, antes de realmente iniciar o trabalho.
- Segundo Kitchenham e Charters (2007), o documento de protocolo de revisão deve conter pelo menos os seguintes elementos:
 - *Background.* A razão e a motivação para a realização da revisão.
 - *As questões de pesquisa* que se deseja responder.

- A *estratégia de pesquisa*. Este tópico deve conter a *string* de busca (palavras-chave) e as fontes de dados, entre motores de busca e bibliotecas específicas.
- Os *critérios para inclusão e exclusão de trabalhos*. Recomenda-se que esses critérios sejam testados na avaliação-piloto, se houver, para que sua interpretação seja a mais homogênea possível entre os pesquisadores.
- Os *procedimentos de seleção de estudos*. Deve-se indicar quantos avaliadores farão o trabalho, se eles vão abordar diferentes fontes ou se replicarão o trabalho. Usualmente, recomenda-se que os pesquisadores façam uma divisão das fontes de busca, de forma que não avaliem os mesmos artigos, mas que alguns artigos em comum sejam avaliados por mais de um avaliador para verificar se os critérios de inclusão e exclusão são aplicados de forma homogênea.

- A *estratégia de pesquisa*. Este tópico deve conter a *string* de busca (palavras-chave) e as fontes de dados, entre motores de busca e bibliotecas específicas.
- Os *critérios para inclusão e exclusão de trabalhos*. Recomenda-se que esses critérios sejam testados na avaliação-piloto, se houver, para que sua interpretação seja a mais homogênea possível entre os pesquisadores.
- Os *procedimentos de seleção de estudos*. Deve-se indicar quantos avaliadores farão o trabalho, se eles vão abordar diferentes fontes ou se replicarão o trabalho. Usualmente, recomenda-se que os pesquisadores façam uma divisão das fontes de busca, de forma que não avaliem os mesmos artigos, mas que alguns artigos em comum sejam avaliados por mais de um avaliador para verificar se os critérios de inclusão e exclusão são aplicados de forma homogênea.

- A *estratégia de pesquisa*. Este tópico deve conter a *string* de busca (palavras-chave) e as fontes de dados, entre motores de busca e bibliotecas específicas.
- Os *critérios para inclusão e exclusão de trabalhos*. Recomenda-se que esses critérios sejam testados na avaliação-piloto, se houver, para que sua interpretação seja a mais homogênea possível entre os pesquisadores.
- Os *procedimentos de seleção de estudos*. Deve-se indicar quantos avaliadores farão o trabalho, se eles vão abordar diferentes fontes ou se replicarão o trabalho. Usualmente, recomenda-se que os pesquisadores façam uma divisão das fontes de busca, de forma que não avaliem os mesmos artigos, mas que alguns artigos em comum sejam avaliados por mais de um avaliador para verificar se os critérios de inclusão e exclusão são aplicados de forma homogênea.



- *Procedimentos e checklists de avaliação de qualidade.* Os avaliadores devem desenvolver e registrar os procedimentos e *checklists* para avaliar a qualidade dos artigos estudados.
- *Estratégia de extração de dados.* Deve-se definir como as informações serão extraídas dos artigos para responder às questões de pesquisa. Isso pode incluir questionários, tabelas e *checklists*.
- *Síntese dos dados extraídos.* Deve-se informar como os dados extraídos serão sintetizados e apresentados e se alguma meta-análise será feita.
- *Estratégia de disseminação.* Indica como as descobertas serão divulgadas ou publicadas.
- Cronograma de trabalho.



- *Procedimentos e checklists de avaliação de qualidade.* Os avaliadores devem desenvolver e registrar os procedimentos e *checklists* para avaliar a qualidade dos artigos estudados.
- *Estratégia de extração de dados.* Deve-se definir como as informações serão extraídas dos artigos para responder às questões de pesquisa. Isso pode incluir questionários, tabelas e *checklists*.
- *Síntese dos dados extraídos.* Deve-se informar como os dados extraídos serão sintetizados e apresentados e se alguma meta-análise será feita.
- *Estratégia de disseminação.* Indica como as descobertas serão divulgadas ou publicadas.
- Cronograma de trabalho.



- *Procedimentos e checklists de avaliação de qualidade.* Os avaliadores devem desenvolver e registrar os procedimentos e *checklists* para avaliar a qualidade dos artigos estudados.
- *Estratégia de extração de dados.* Deve-se definir como as informações serão extraídas dos artigos para responder às questões de pesquisa. Isso pode incluir questionários, tabelas e *checklists*.
- *Síntese dos dados extraídos.* Deve-se informar como os dados extraídos serão sintetizados e apresentados e se alguma meta-análise será feita.
- *Estratégia de disseminação.* Indica como as descobertas serão divulgadas ou publicadas.
- Cronograma de trabalho.



- *Procedimentos e checklists de avaliação de qualidade.* Os avaliadores devem desenvolver e registrar os procedimentos e *checklists* para avaliar a qualidade dos artigos estudados.
- *Estratégia de extração de dados.* Deve-se definir como as informações serão extraídas dos artigos para responder às questões de pesquisa. Isso pode incluir questionários, tabelas e *checklists*.
- *Síntese dos dados extraídos.* Deve-se informar como os dados extraídos serão sintetizados e apresentados e se alguma meta-análise será feita.
- *Estratégia de disseminação.* Indica como as descobertas serão divulgadas ou publicadas.
- Cronograma de trabalho.



- *Procedimentos e checklists de avaliação de qualidade.* Os avaliadores devem desenvolver e registrar os procedimentos e *checklists* para avaliar a qualidade dos artigos estudados.
- *Estratégia de extração de dados.* Deve-se definir como as informações serão extraídas dos artigos para responder às questões de pesquisa. Isso pode incluir questionários, tabelas e *checklists*.
- *Síntese dos dados extraídos.* Deve-se informar como os dados extraídos serão sintetizados e apresentados e se alguma meta-análise será feita.
- *Estratégia de disseminação.* Indica como as descobertas serão divulgadas ou publicadas.
- Cronograma de trabalho.

- Devem-se evitar critérios de inclusão/exclusão do tipo “serão analisados apenas os primeiros 50 artigos retornados pela busca”.
- O ideal, em um caso como esse é que a *string* de pesquisa seja refinada, com adição de novos “AND”, para que retorne um conjunto mais restrito de artigos que possa ser efetivamente analisado pelo pesquisador.



- Devem-se evitar critérios de inclusão/exclusão do tipo “serão analisados apenas os primeiros 50 artigos retornados pela busca”.
- O ideal, em um caso como esse é que a *string* de pesquisa seja refinada, com adição de novos “AND”, para que retorne um conjunto mais restrito de artigos que possa ser efetivamente analisado pelo pesquisador.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- 1 Introdução
- 2 Tipos de Fontes Bibliográficas
- 3 Leitura Crítica
- 4 Exposição à Pesquisa
- 5 Pesquisa Bibliográfica Sistemática
 - Riscos
 - Recursos
 - Protocolo
 - **Execução**
 - Avaliação da Qualidade dos Estudos
- 6 Referências



- Primeiramente, acessam-se as fontes bibliográficas previstas no protocolo e aplicam-se ao mecanismo de busca a *string* estabelecida.
- Neste ponto, é necessário verificar se todos os mecanismos efetivamente aceitam operadores com AND e OR, se os mecanismos fazem automaticamente ou não a pesquisa usando o plural das palavras, o que em alguns casos pode ser importante para retornar todos os estudos de fato relevantes, e se eles diferenciam pesquisas com maiúsculas, minúsculas ou palavras acentuadas ou não.
- Contam-se então os estudos retornados.
- Com os resultados em mãos, deve-se ler o título e resumo de cada artigo.



- Primeiramente, acessam-se as fontes bibliográficas previstas no protocolo e aplicam-se ao mecanismo de busca a *string* estabelecida.
- Neste ponto, é necessário verificar se todos os mecanismos efetivamente aceitam operadores com AND e OR, se os mecanismos fazem automaticamente ou não a pesquisa usando o plural das palavras, o que em alguns casos pode ser importante para retornar todos os estudos de fato relevantes, e se eles diferenciam pesquisas com maiúsculas, minúsculas ou palavras acentuadas ou não.
- Contam-se então os estudos retornados.
- Com os resultados em mãos, deve-se ler o título e resumo de cada artigo.

- Primeiramente, acessam-se as fontes bibliográficas previstas no protocolo e aplicam-se ao mecanismo de busca a *string* estabelecida.
- Neste ponto, é necessário verificar se todos os mecanismos efetivamente aceitam operadores com AND e OR, se os mecanismos fazem automaticamente ou não a pesquisa usando o plural das palavras, o que em alguns casos pode ser importante para retornar todos os estudos de fato relevantes, e se eles diferenciam pesquisas com maiúsculas, minúsculas ou palavras acentuadas ou não.
- Contam-se então os estudos retornados.
- Com os resultados em mãos, deve-se ler o título e resumo de cada artigo.

- Primeiramente, acessam-se as fontes bibliográficas previstas no protocolo e aplicam-se ao mecanismo de busca a *string* estabelecida.
- Neste ponto, é necessário verificar se todos os mecanismos efetivamente aceitam operadores com AND e OR, se os mecanismos fazem automaticamente ou não a pesquisa usando o plural das palavras, o que em alguns casos pode ser importante para retornar todos os estudos de fato relevantes, e se eles diferenciam pesquisas com maiúsculas, minúsculas ou palavras acentuadas ou não.
- Contam-se então os estudos retornados.
- Com os resultados em mãos, deve-se ler o título e resumo de cada artigo.

- Aplicam-se então os critérios de inclusão e exclusão e, em caso de dúvida, deve-se consultar os outros pesquisadores ou o orientador para tomar a decisão em conjunto.
- **Critérios de exclusão** que são praticamente padrão na maioria das pesquisas:
 - *Estudos duplicados.* Diferentes motores de busca podem retornar o mesmo artigo do mesmo veículo.
 - *Versões mais antigas de um estudo.* Pode acontecer de estudos serem atualizados após alguns anos, ou ainda uma versão estendida de um artigo publicado em conferência ser publicada em um periódico. Nesses casos, sempre se opta pela versão mais recente do artigo, eliminando-se a mais antiga.

- Aplicam-se então os critérios de inclusão e exclusão e, em caso de dúvida, deve-se consultar os outros pesquisadores ou o orientador para tomar a decisão em conjunto.
- **Critérios de exclusão** que são praticamente padrão na maioria das pesquisas:
 - *Estudos duplicados.* Diferentes motores de busca podem retornar o mesmo artigo do mesmo veículo.
 - *Versões mais antigas de um estudo.* Pode acontecer de estudos serem atualizados após alguns anos, ou ainda uma versão estendida de um artigo publicado em conferência ser publicada em um periódico. Nesses casos, sempre se opta pela versão mais recente do artigo, eliminando-se a mais antiga.



- Aplicam-se então os critérios de inclusão e exclusão e, em caso de dúvida, deve-se consultar os outros pesquisadores ou o orientador para tomar a decisão em conjunto.
- **Critérios de exclusão** que são praticamente padrão na maioria das pesquisas:
 - *Estudos duplicados.* Diferentes motores de busca podem retornar o mesmo artigo do mesmo veículo.
 - *Versões mais antigas de um estudo.* Pode acontecer de estudos serem atualizados após alguns anos, ou ainda uma versão estendida de um artigo publicado em conferência ser publicada em um periódico. Nesses casos, sempre se opta pela versão mais recente do artigo, eliminando-se a mais antiga.



- Aplicam-se então os critérios de inclusão e exclusão e, em caso de dúvida, deve-se consultar os outros pesquisadores ou o orientador para tomar a decisão em conjunto.
- **Critérios de exclusão** que são praticamente padrão na maioria das pesquisas:
 - *Estudos duplicados.* Diferentes motores de busca podem retornar o mesmo artigo do mesmo veículo.
 - *Versões mais antigas de um estudo.* Pode acontecer de estudos serem atualizados após alguns anos, ou ainda uma versão estendida de um artigo publicado em conferência ser publicada em um periódico. Nesses casos, sempre se opta pela versão mais recente do artigo, eliminando-se a mais antiga.



- Em seguida, já com um número razoável de artigos selecionados e duplicações eliminadas, os pesquisadores devem procurar obter os textos completos.
- Assim que obtidos, os artigos devem ser lidos e a avaliação de qualidade e extração de dados devem ser feitas conforme especificado no protocolo de revisão.

- Em seguida, já com um número razoável de artigos selecionados e duplicações eliminadas, os pesquisadores devem procurar obter os textos completos.
- Assim que obtidos, os artigos devem ser lidos e a avaliação de qualidade e extração de dados devem ser feitas conforme especificado no protocolo de revisão.



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- 1 Introdução
- 2 Tipos de Fontes Bibliográficas
- 3 Leitura Crítica
- 4 Exposição à Pesquisa
- 5 Pesquisa Bibliográfica Sistemática
 - Riscos
 - Recursos
 - Protocolo
 - Execução
 - Avaliação da Qualidade dos Estudos
- 6 Referências

- Kitchenham e Charters (2007) apresentam uma lista de questões para avaliar a qualidade de estudos, especialmente aplicável se eles forem do tipo qualitativo, que corresponde a uma grande quantidade dos trabalhos em computação.
 - 1 As descobertas são críveis?
 - 2 Se sim, elas são relevantes?
 - 3 Como o conhecimento foi estendido a partir da pesquisa?
 - 4 Quão bem a avaliação valida os objetivos iniciais?
 - 5 Quão bem é explicado o escopo para a generalização dos resultados?
 - 6 Quão bem foram descritas a composição e a cobertura de uma eventual amostra?
 - 7 Quão bem foi feita a coleta de dados?
 - 8 Quão claras são as ligações entre os dados, a interpretação e as conclusões?



- Kitchenham e Charters (2007) apresentam uma lista de questões para avaliar a qualidade de estudos, especialmente aplicável se eles forem do tipo qualitativo, que corresponde a uma grande quantidade dos trabalhos em computação.
 - 1 As descobertas são críveis?
 - 2 Se sim, elas são relevantes?
 - 3 Como o conhecimento foi estendido a partir da pesquisa?
 - 4 Quão bem a avaliação valida os objetivos iniciais?
 - 5 Quão bem é explicado o escopo para a generalização dos resultados?
 - 6 Quão bem foram descritas a composição e a cobertura de uma eventual amostra?
 - 7 Quão bem foi feita a coleta de dados?
 - 8 Quão claras são as ligações entre os dados, a interpretação e as conclusões?



- Kitchenham e Charters (2007) apresentam uma lista de questões para avaliar a qualidade de estudos, especialmente aplicável se eles forem do tipo qualitativo, que corresponde a uma grande quantidade dos trabalhos em computação.
 - 1 As descobertas são críveis?
 - 2 Se sim, elas são relevantes?
 - 3 Como o conhecimento foi estendido a partir da pesquisa?
 - 4 Quão bem a avaliação valida os objetivos iniciais?
 - 5 Quão bem é explicado o escopo para a generalização dos resultados?
 - 6 Quão bem foram descritas a composição e a cobertura de uma eventual amostra?
 - 7 Quão bem foi feita a coleta de dados?
 - 8 Quão claras são as ligações entre os dados, a interpretação e as conclusões?



- Kitchenham e Charters (2007) apresentam uma lista de questões para avaliar a qualidade de estudos, especialmente aplicável se eles forem do tipo qualitativo, que corresponde a uma grande quantidade dos trabalhos em computação.
 - 1 As descobertas são críveis?
 - 2 Se sim, elas são relevantes?
 - 3 Como o conhecimento foi estendido a partir da pesquisa?
 - 4 Quão bem a avaliação valida os objetivos iniciais?
 - 5 Quão bem é explicado o escopo para a generalização dos resultados?
 - 6 Quão bem foram descritas a composição e a cobertura de uma eventual amostra?
 - 7 Quão bem foi feita a coleta de dados?
 - 8 Quão claras são as ligações entre os dados, a interpretação e as conclusões?



- Kitchenham e Charters (2007) apresentam uma lista de questões para avaliar a qualidade de estudos, especialmente aplicável se eles forem do tipo qualitativo, que corresponde a uma grande quantidade dos trabalhos em computação.
 - 1 As descobertas são críveis?
 - 2 Se sim, elas são relevantes?
 - 3 Como o conhecimento foi estendido a partir da pesquisa?
 - 4 Quão bem a avaliação valida os objetivos iniciais?
 - 5 Quão bem é explicado o escopo para a generalização dos resultados?
 - 6 Quão bem foram descritas a composição e a cobertura de uma eventual amostra?
 - 7 Quão bem foi feita a coleta de dados?
 - 8 Quão claras são as ligações entre os dados, a interpretação e as conclusões?



- Kitchenham e Charters (2007) apresentam uma lista de questões para avaliar a qualidade de estudos, especialmente aplicável se eles forem do tipo qualitativo, que corresponde a uma grande quantidade dos trabalhos em computação.
 - 1 As descobertas são críveis?
 - 2 Se sim, elas são relevantes?
 - 3 Como o conhecimento foi estendido a partir da pesquisa?
 - 4 Quão bem a avaliação valida os objetivos iniciais?
 - 5 Quão bem é explicado o escopo para a generalização dos resultados?
 - 6 Quão bem foram descritas a composição e a cobertura de uma eventual amostra?
 - 7 Quão bem foi feita a coleta de dados?
 - 8 Quão claras são as ligações entre os dados, a interpretação e as conclusões?

- Kitchenham e Charters (2007) apresentam uma lista de questões para avaliar a qualidade de estudos, especialmente aplicável se eles forem do tipo qualitativo, que corresponde a uma grande quantidade dos trabalhos em computação.
 - 1 As descobertas são críveis?
 - 2 Se sim, elas são relevantes?
 - 3 Como o conhecimento foi estendido a partir da pesquisa?
 - 4 Quão bem a avaliação valida os objetivos iniciais?
 - 5 Quão bem é explicado o escopo para a generalização dos resultados?
 - 6 Quão bem foram descritas a composição e a cobertura de uma eventual amostra?
 - 7 Quão bem foi feita a coleta de dados?
 - 8 Quão claras são as ligações entre os dados, a interpretação e as conclusões?



- Kitchenham e Charters (2007) apresentam uma lista de questões para avaliar a qualidade de estudos, especialmente aplicável se eles forem do tipo qualitativo, que corresponde a uma grande quantidade dos trabalhos em computação.
 - 1 As descobertas são críveis?
 - 2 Se sim, elas são relevantes?
 - 3 Como o conhecimento foi estendido a partir da pesquisa?
 - 4 Quão bem a avaliação valida os objetivos iniciais?
 - 5 Quão bem é explicado o escopo para a generalização dos resultados?
 - 6 Quão bem foram descritas a composição e a cobertura de uma eventual amostra?
 - 7 Quão bem foi feita a coleta de dados?
 - 8 Quão claras são as ligações entre os dados, a interpretação e as conclusões?



- Kitchenham e Charters (2007) apresentam uma lista de questões para avaliar a qualidade de estudos, especialmente aplicável se eles forem do tipo qualitativo, que corresponde a uma grande quantidade dos trabalhos em computação.
 - 1 As descobertas são críveis?
 - 2 Se sim, elas são relevantes?
 - 3 Como o conhecimento foi estendido a partir da pesquisa?
 - 4 Quão bem a avaliação valida os objetivos iniciais?
 - 5 Quão bem é explicado o escopo para a generalização dos resultados?
 - 6 Quão bem foram descritas a composição e a cobertura de uma eventual amostra?
 - 7 Quão bem foi feita a coleta de dados?
 - 8 Quão claras são as ligações entre os dados, a interpretação e as conclusões?

Avaliação da Qualidade dos Estudos

- A avaliação da qualidade dos estudos primários permite estabelecer um ponto de corte para remover da pesquisa estudos cuja qualidade seja considerada insuficiente.
- Ela também pode ser usada para verificar se estudos com diferentes níveis de qualidade apontam para diferentes resultados.
- No caso de estudos quantitativos, outras questões podem ajudar a avaliar a qualidade:
 - A análise dos dados foi apropriada?
 - Foi feita análise de sensibilidade?
 - O tamanho da amostra era adequado?
 - A seleção dos elementos a serem estudados foi feita de forma aleatória ou por conveniência?
 - Os resultados foram confirmados por técnicas estatísticas adequadas, como o teste de hipóteses?



- A avaliação da qualidade dos estudos primários permite estabelecer um ponto de corte para remover da pesquisa estudos cuja qualidade seja considerada insuficiente.
- Ela também pode ser usada para verificar se estudos com diferentes níveis de qualidade apontam para diferentes resultados.
- No caso de estudos quantitativos, outras questões podem ajudar a avaliar a qualidade:
 - 1 A análise dos dados foi apropriada?
 - 2 Foi feita análise de sensibilidade?
 - 3 O tamanho da amostra era adequado?
 - 4 A seleção dos elementos a serem estudados foi feita de forma aleatória ou por conveniência?
 - 5 Os resultados foram confirmados por técnicas estatísticas adequadas, como o teste de hipóteses?

- O conjunto de questões de avaliação de qualidade pode ser reaproveitado entre diferentes revisões sistemáticas. Neste caso, ele é considerado um documento por si só e chamado de “instrumento de qualidade”. Isso ajuda a capitalizar experiências e evoluir a qualidade de revisões sistemáticas realizadas no futuro.
- Uma ferramenta importante para se avaliar os resultados da extração de dados da revisão (não a qualidade dos estudos primários), é a *análise de sensibilidade*.
- Para aplicar esta técnica, subdivide-se o conjunto de estudos primários em subconjuntos, baseando-se em algum critério.
- Deve-se verificar se a extração de dados desses subconjuntos apresenta os mesmos resultados que apresentou para o conjunto completo.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- 1 Introdução
- 2 Tipos de Fontes Bibliográficas
- 3 Leitura Crítica
- 4 Exposição à Pesquisa
- 5 Pesquisa Bibliográfica Sistemática
 - Riscos
 - Recursos
 - Protocolo
 - Execução
 - Avaliação da Qualidade dos Estudos
- 6 Referências



REFERÊNCIAS

- WAZLAWICK, Raul Sidnei. **Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação**. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2021. *E-book*. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788595157712>. Acesso em: 14 fev. 2025.

Contato

- **E-mail institucional:** patricia.oliveira@idp.edu.br
- **LinkedIn:** [linkedin.com/in/patricia-oliveira22](https://www.linkedin.com/in/patricia-oliveira22)
- **Currículo Lattes:**
<https://lattes.cnpq.br/6349233563436445>

Contato

- **E-mail institucional:** patricia.oliveira@idp.edu.br
- **LinkedIn:** [linkedin.com/in/patricia-oliveira22](https://www.linkedin.com/in/patricia-oliveira22)
- **Currículo Lattes:**
<https://lattes.cnpq.br/6349233563436445>

Contato

- **E-mail institucional:** patricia.oliveira@idp.edu.br
- **LinkedIn:** [linkedin.com/in/patricia-oliveira22](https://www.linkedin.com/in/patricia-oliveira22)
- **Currículo Lattes:**
<https://lattes.cnpq.br/6349233563436445>

